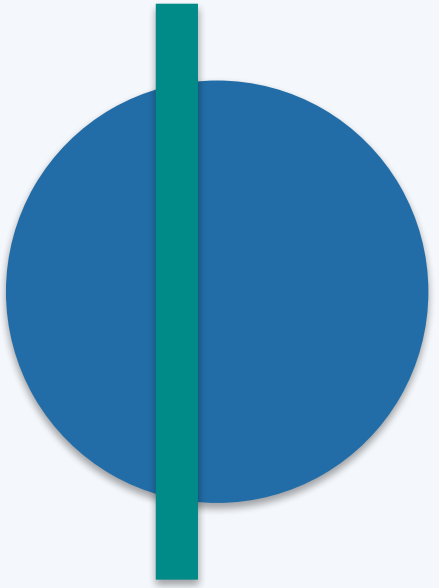
蝶阀基础知识与设计问题

从结构与密封原理到力矩与设计取舍

导师讨论用 · 初步学习汇报

基于《蝶阀 .docx》整理与修订



结构 → 密封 → 设计

01 本次汇报要回答什么?

以结构变化为主线，把知识点连接到设计问题。

1 蝶阀如何工作?

基本结构、功能

与主要分类

2 不同结构如何密封?

中线与偏心结构

密封面接触与脱离

3 设计时重点考虑什么?

操作力矩、强度

变形与流动阻力

02 基本结构与用途

蝶板绕阀杆转动，通常以约 90° 行程完成启闭。

结构与动作

主要部件：阀体、蝶板、阀杆、阀座

驱动方式：手动、电动、气动、液动

用途：接通、切断或调节流量

优势与选型边界

结构紧凑、结构长度较短、启闭方便

大口径管路中应用较多

全开仍有流阻；选型需结合介质、温度、压差与泄漏要求

03　分类应按不同维度分别整理

几何结构、密封材料与驱动方式可以组合，不能相互替代。

驱动方式	手动 / 电动 / 气动 / 液动
连接方式	对夹 / 支耳 / 法兰 / 焊接
几何结构	中线 / 单偏心 / 双偏心 / 三偏心
密封材料	软密封 / 金属密封等
密封加载	机械压紧 / 外部充压 / 介质压力辅助

04 中线与偏心：关注密封副如何运动

结构演进的核心：改变接触、脱离和压紧过程。

中线

常见弹性阀座靠过盈建立密封

启闭时存在一定范围的接触摩擦

单偏心

阀杆轴线偏离密封面所在平面

改变相对运动，减轻部分挤压

双偏心

再增加相对流道中心线的偏置

开启后较快脱离，减少摩擦

三偏心

再引入密封锥面轴线的角度偏置

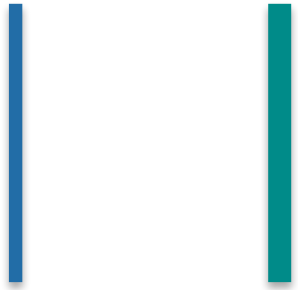
优化脱离及关闭压紧过程

05 偏心几何示意：两个位置偏置 + 一个角度偏置

概念示意，不按比例；并非具体产品的密封锥面设计图。

第一偏心

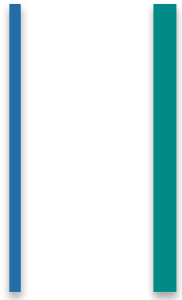
阀杆轴线与密封面所在平面错开



密封面平面　阀杆轴线

第二偏心

阀杆轴线偏离流道中心线



流道中心线　阀杆轴线

第三偏心

密封锥面轴线与流道轴线成角度



流道轴线　密封锥面轴线

06 如何理解不同结构的适用性?

选型依据是具体工况和结构参数，而不是“偏心越多越好”。

中线弹性密封

结构较简单

常见于水及一般介质系统

重点：材料相容性、过盈、温度限制

双偏心结构

有利于较快脱离阀座

可采用不同阀座材料

重点：偏心量、磨损、压差及流向

三偏心金属密封

有利于减少启闭摩擦

常用于较高温等工况

重点：密封面精度、关闭力矩、接触状态

07 密封力从哪里来?

建立足够的密封接触压力，同时控制摩擦、变形与磨损。

机械压紧

来源：过盈或关闭力矩

关注：预紧与操作力矩

压紧不足可能泄漏；过大可能增大应力与磨损

外部充压

来源：外部压力源

典型顺序：关闭→充压；卸压→开启

关注：动作联锁、失压状态与辅助系统可靠性

介质压力辅助

来源：介质对密封元件的作用

通常仍需建立初始密封

关注：低压密封、允许流向及反向压差

08 操作力矩是各项作用的合成

开度、压差、流向与接触状态共同决定需求力矩。

密封接触 + 轴承摩擦 + 填料摩擦 + 流体作用

计算时需要明确

各项定义、正负方向与适用条件

必要时计入重力、惯性及传动损失

避免同一作用被重复计算

不能直接作出的假设

不能认为最大力矩必在全关处

不能把静水力矩与动水力矩简单视为相互转化

垂直安装不等于所有流体力矩为零

09 至少检查三个操作阶段

比较不同工况下的最大需求，再开展阀杆与执行机构选型。

开启初期

克服密封接触及静摩擦

关注压差与密封预紧

部分开度

流体力矩可能显著

关注流向、流速和压差

关闭末端

密封副重新接触并压紧

兼顾密封与过载风险

设计输入：口径、压力温度、介质、流向、开闭频次和启闭时间

10 阀杆与蝶板：需要同时满足多项要求

结构设计应从具体工况出发，而不是只计算一个尺寸。

阀杆设计

按受力情况校核扭转或弯扭组合强度

检查刚度、连接部位与支承条件

按需要考虑疲劳、腐蚀与温度

关注变形对启闭和密封的影响

蝶板设计

检查压差下的应力与变形

评估变形对密封接触的影响

比较厚度、轮廓对流阻和力矩的影响

校核蝶板与阀杆连接可靠性

11 后续学习与验证安排

先限定研究对象，再补齐模型、计算和证据。

1. **明确对象** 选定结构、介质、口径、压差与温度范围
2. **补齐依据** 核对结构图、公式、材料数据及标准来源
3. **建立模型** 形成受力简图、密封机理与关键参数说明
4. **开展验证** 按问题选择理论计算、结构 / 流场分析或试验

12 希望与导师进一步讨论的问题

目前重点：确认研究方向与下一步工作的优先级。

01 后续应重点研究哪种蝶阀、哪类应用工况?

02 偏心量如何同时影响密封接触与操作力矩?

03 最大需求力矩应覆盖哪些开度、流向和压差?

04 下一步优先研究蝶板变形、阀杆受力，还是密封副?

资料基础与待核实内容

本稿用于知识讨论，具体参数与计算结论应回到原始资料。

本稿资料基础

用户提供：《蝶阀 .docx 》

本次对话中修订的知识提纲

几何示意为概念表达，非工程图

未引用未经核实的最大口径等数据

下一步补充来源

教材：结构、密封与力矩计算章节

标准：适用范围、压力温度及试验要求

技术资料：具体产品结构与性能

原稿公式：出处、符号、单位和边界条件